§1.5 n 维正态分布

- 一. n 维正态分布的定义
- 二. n 维正态分布的性质

二维正态分布

若 (X_1, X_2) 的联合概率密度函数为

$$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\cdot \mathrm{e}^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

记 $(X_1,X_2)\sim N\left(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^{\ 2},\sigma_2^{\ 2};\rho\right)$ 称二维正态分布.

对比 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\,\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

若记 $x=(x_1,x_2), a=(\mu_1,\mu_2),\ B=\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{bmatrix}$

$$B^{-1}=\frac{1}{1-\rho^2}\begin{bmatrix}\frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2}\\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2}\end{bmatrix}$$

可得 $f(x)=\frac{1}{2\pi|B|^{\frac{1}{2}}}\exp[-\frac{1}{2}(x-a)B^{-1}(x-a)']$

n 维正态分布

定义. 设 B 为一 n 阶实正定矩阵, B^{-1} 是它的逆矩阵, a 为一实值 n 维行向量, 则以

$$f(x)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}|B|^{\frac{1}{2}}}\exp[-\frac{1}{2}(x-a)B^{-1}(x-a)']$$

为概率密度函数的概率分布称为 n 维正态分布, 记 $X\sim N(a,B)$.

$$B=E\left((X-a)'(X-a)\right)=\begin{bmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n}\\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn}\end{bmatrix}$$

方差—协方差矩阵

n 维正态向量的特征函数

定理. 设n维随机向量$X \sim N(a, B)$, 则其特征函数为

$$g(t) = g(t_1, t_2, \cdots, t_n) = \exp\left[iat' - \frac{1}{2} tBt' \right],$$

其中$t = (t_1, t_2, \cdots, t_n)$.

设X服从$N(\mu, \sigma^2)$, 其特征函数为:

$$g(t) = \exp\left(i\mu\, t - \frac{\sigma^2 t^2}{2} \right)$$

n 维正态分布的性质

性质 1. 设$X = (X_1, X_2, \cdots, X_n)$服从$n$维正态分布$N(a, B)$, 则$a$和$B$分别为$n$维随机向量$X$的均值向量和协方差矩阵, 即

$$a_i = EX_i, \quad i = 1, 2, \cdots, n;$$

$$b_{ik} = Cov(X_i, X_k), \ i, k = 1, 2, \cdots, n.$$

性质 2. 设n维随机向量X服从n维正态分布$N(a, B)$, 而 A 为任一$n \times m$非零矩阵, 则$Y = XA$服从m维正态分布

$$N(aA, A'BA).$$

性质 3. 设$X=(X_1,X_2,X_3,X_4)$是四维正态随机变量，

$EX_k=0,\ k=1,2,3,4,$ 则

$$E(X_1X_2X_3X_4)=E(X_1X_2)E(X_3X_4)+E(X_1X_3)E(X_2X_4)$$
$$+E(X_1X_4)E(X_2X_3).$$

性质 4. n维随机向量$X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从n维正态分布$N(a,B)$的充要条件为其分量$X_1,X_2,\cdots,X_n$的任意非零线性组合$Y=\sum_{k=1}^{n}l_kX_k$服从一维正态分布$N(al',lBl')$, $l=(l_1,l_2,\cdots,l_n)$.

性质 5. 若n维随机向量$X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$服从n维正态分布，

设$Y_1,Y_2,\cdots,Y_k$是$X_j,j=1,2,\cdots,n$的线性函数，

则$(Y_1,Y_2,\cdots,Y_k)$也服从多维正态分布.

性质 6. 设$X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 服从n维分布$N(a,B)$,

则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立的充要条件为它们两两不相关.

性质 7. 设 $X=(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 服从n维正态分布$N(a,B)$，则其任一子向量$(X_{k_1}X_{k_2},\cdots,X_{k_m})$ $(m\le n)$服从m维正态分布$N(\tilde{a},\tilde{B})$，这里 $\tilde{a}=(\mu_{k_1}\mu_{k_2},\cdots,\mu_{k_m})$，而 $\tilde{B}$ 为 B 中保留第$k_1,k_2,\cdots,k_m$行和列所得到的m阶方阵.

特别地， $X_k\sim N(\mu_k,b_{kk})$，即多维正态随机向量的每一个分量都服从一维正态分布.

➢ 该性质说明多元正态分布的任何边缘分布仍为(多元)正态分布.

例: 设三维随机向量 $X=(X_1,X_2,X_3)\sim N_3(\mu,B)$,

其中 $\mu=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}4&1&0\\1&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$,

则 $(X_1,X_2)\sim N\left(\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4&1\\1&3\end{pmatrix}\right)$

§1.6 条件期望

- 一. 条件分布
- 二. 条件数学期望

一、条件分布

在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

推广到随机变量

设有两个随机变量 X, Y, 在给定 Y 取某个或某些值的条件下, 求 X 的概率分布.

这个分布就是条件分布.

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布列为

$$p_{ij}=P\{X=x_i,Y=y_j\},i=1,2,\cdots,j=1,2,\cdots.$$

定义. 对于一切使 $P\{Y=y_j\}=p_{\bullet j}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_{ij}>0$ 的 y_j, 则称

$$p_{i|j}=P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}},i=1,2,\cdots$$

为在给定 $Y=y_j$ 条件下 X 的条件分布列.

作为条件的那个随机变量, 认为取值是给定的,
在此条件下求另一随机变量的概率分布.

给定 $Y=y_j$ 条件下 X 的条件分布函数为

$$F(x|y_j)=P\{X\le x_i|Y=y_j\}=\sum_{x_i\le x}P\{X=x_i|Y=y_j\}=\sum_{x_i\le x}p_{i|j}.$$

条件分布是一种概率分布, 它具有概率分布的一切性质.
正如条件概率是一种概率, 具有概率的一切性质.

例如: $P(X=x_i|Y=y_j)\ge 0,\qquad i=1,2,\ldots$

$$\sum_{i=1}^{\infty}P(X=x_i|Y=y_j)=1.$$

连续型随机变量的条件分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量, 由于对任意 x, y, $P(X=x)=0$, $P(Y=y)=0$, 所以不能直接用条件概率公式得到条件分布, 下面我们直接给出条件概率密度的定义.

定义. 设 X 和 Y 的联合概率密度为 $f(x,y)$, 边缘概率密度为 $f_X(x), f_Y(y)$, 则对一切使 $f_Y(y)>0$ 的 y,

已知 $Y=y$ 下, X 的条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \Leftrightarrow f(x,y)=f_Y(y)f(x|y).$$

给定 $Y=y$ 的条件下, X 的条件分布函数, 记为

$$F(x|y)=P\{X\le x|Y=y\}$$

$$=\int_{-\infty}^{x} f(u|y)\,\mathrm{d}u$$

$$=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}\,\mathrm{d}u.$$

离散型场合的全概率公式

定理. 设 S 为试验 E 的样本空间，若

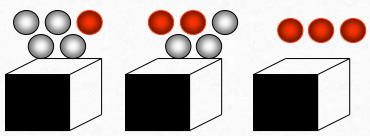
(1) $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是 S 的一个划分；

(2) $P(A_i) > 0$, $i = 1, 2, \ldots, n$；

则

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) P(B \mid A_i)$$

例如. 有三个相同的箱子，分别编号为1，2，3，1号箱装有1个红球4个白球，2号箱装有2红3白球，3号箱装有3红球. 某人从三箱中任取一箱，从中任意摸出一球，求取得红球的概率.

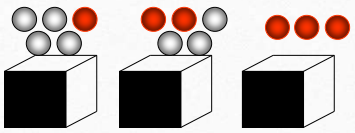


解: 记 A_i = {任取一球来自i号箱}, $i = 1,2,3$;

B ={取得红球}，则

$$P(A_1)=P(A_2)=P(A_3)=\frac{1}{3},\quad P(B\mid A_1)=\frac{1}{5}$$

$$P(B\mid A_2)=\frac{2}{5},\quad P(B\mid A_3)=1$$



则由全概率公式:

$$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)+P(A_3)P(B|A_3)$$

$$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}+\frac{1}{3}\times 1=\frac{8}{15}$$

离散型场合的贝叶斯公式

定理. 设 S 为试验 E 的样本空间，若

(1) $A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是 S 的一个划分;

(2) $P(A_i)>0,\ i=1, 2, \ldots, n;$

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_iB)}{P(B)}$$

则

$$P(A_i\mid B)=\frac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i)}$$

连续型场合的全概率和贝叶斯公式

前面已知 $f(x,y)=f_Y(y)f(x|y)$

或 $f(x,y)=f_X(x)f(y|x).$

再对$f(x,y)$求关于 X或 关于Y 的边际密度函数得

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f(y|x)\mathrm{d}x,$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_Y(y)f(x|y)\mathrm{d}y.$$

称此二式为连续型全概率公式.

二、条件数学期望

离散型情形

给定 $Y=y$ 的条件下, X 的条件期望

$$E\left(X|Y=y_j\right)=\int x\mathrm{d}F(x|y_j)=\sum_i x_iP(X=x_i|Y=y_j).$$

连续型情形

给定 $Y=y$ 的条件下, X 的条件期望

$$E(X|Y=y)=\int_{-\infty}^{\infty}x\mathrm{d}F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x.$$

例 1. 设(X,Y)的概率密度函数为$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{y}e^{-(\frac{x}{y}+y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$,

求$E[X\mid y]$.

解: $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}e^{-y} & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}$

$\forall y>0,\quad f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}\frac{1}{y}e^{-\frac{x}{y}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$

$$E[X|y]=\int_{-\infty}^{\infty}xf_{X|Y}(x|y)dx=\int_0^{\infty}\frac{x}{y}e^{-\frac{x}{y}}dx=y$$

全期望公式

若随机变量X与Y为离散型随机变量, 则

$$E(X)=E[E(X\mid Y)]=\int E(X\mid Y=y)dF_Y(y)$$

若Y为离散型随机变量, 则有离散型全期望公式

$$E(X)=\sum_j E(X|y_j)P(Y=y_j)$$

若Y为连续型随机向量, 则有连续型全期望公式

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}E(X|y)f_Y(y)dy$$

补充知识: 示性函数

设Ω是给定的非空集合，$A \in \Omega$, 称函数

$$I_A(e)=\begin{cases}1, & e \in A\\ 0, & e \notin A\end{cases}$$

为集合A的示性函数.

部分结论：

$$E\left(I_A(e)\right)=P(A)$$

$$E\left(I_A(e)\middle|Y=y\right)=P(A|Y=y)$$

$$P(A)=\int P\{A|Y=y\}\,\mathrm{d}F_Y(y)$$

全期望 $E(E(X|Y))$ 在实际应用中很有用, 如求一个大范围上的指标 X 的均值 $E(X)$, 会遇到各种困难, 只好寻找有关的量 Y, 用 Y 的不同取值将大范围分成若干个小区域, 先在小区域上求 X 的平均, 再对此类平均求加权平均, 即可得大范围上的 X 的均值 $E(X)$.

例2. 设商场一天内的顾客到达人数 N 是参数为λ的泊松随机变量，每个顾客在该商场的消费是相互独立的.其消费金额(元)都服从 $[0, a]$ 上的均匀分布, 求商场一天的平均营业额.

解: 设X为商场一天的营业额,

Y_i为第i个顾客在商场的消费金额，$i = 1,2,\cdots,N$,

则 $X = \sum_{i=1}^{N} Y_i$

$P(N=k) = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k = 0,1,\cdots \quad EY_i = \frac{1}{2}a, \quad i = 1,2,\cdots,N$

$$EX = \sum_{k=0}^{\infty} E(X \mid N=k)P(N=k)$$

$$EX = \sum_{k=0}^{\infty} E(X \mid N=k)P(N=k)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} E(\sum_{i=1}^{N} Y_i \mid N=k)P(N=k)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} E(\sum_{i=1}^{k} Y_i)P(N=k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot EY_1 \cdot P(N=k)$$

$$= EY_1 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(N=k) = EY_1 \cdot EN = \frac{1}{2}a\lambda \text{ (元)}$$

随机个随机变量和的数学期望

设 $X_1, X_2, \cdots$ 为一列独立同分布的随机变量，若

(1) 随机变量 N 只取正整数值，

(2) N 与 $\{X_n\}$ 独立，

则 $E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right) = E(X_1)E(N).$

思考与练习

（巴格达窃贼问题）一窃贼被关在3个门的地牢中，其中第1个门通向自由，出这个门后3个小时便回到地面；第2个门通向一个地道，在此地道中走5个小时后将返回地牢；第3个门通向一个更长的地道，沿着这个地道走7个小时也回到地牢，如果窃贼每次选择3个门的可能性总相等，试求他为获得自由而奔走的平均时间.

解: 设窃贼需走 X 个小时到达地面, 并设 Y 为窃贼第一次对三个门的选择, 则Y 均以 1/3 的概率取值为1, 2, 3, 可利用全期望公式得:

$$E(X)=E[E(X|Y=j)]=\sum_{j=1}^{3}E(X|Y=j)P\{Y=j\}$$

而有 $E(X|Y=1)=3$

由于若窃贼选第 2 个门时, 他花 5 个小时重回地牢, 此时处境与开始时完全一样, 故有

$$E(X|Y=2)=5+E(X)$$

同理, 窃贼选第3门时

$$E(X|Y=3)=7+E(X),$$

故得 $E(X)=\frac{1}{3}[3+5+E(X)+7+E(X)]$

解得 $E(X)=15$ (小时)

作业1.2

设随机变量X与Y的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}e^{-y-\frac{x}{y}}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

试求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$

和条件数学期望 $E(X|Y=4)$.